

Chapter 1

ECO 流程

ECO Flow

工程变更指令（engineering change order，ECO）是对已完成或接近完成的设计所做的增量更改。可使用 ECO 在无需对整个设计重新综合、布局与布线的情况下，修复功能、时序、噪声与串扰违例；也可在保持设计性能的同时实现迟到的设计变更。

下列主题描述 Fusion Compiler 工具支持的各种 ECO 流程，以及在这些流程中执行的任务：

- 时序或功能变更的通用 ECO 流程（Generic ECO Flow for Timing or Functional Changes）
- Freeze Silicon ECO 流程（Freeze Silicon ECO Flow）
- Signoff ECO 流程（Signoff ECO Flow）
- 增量 Signoff ECO 流程（Incremental Signoff ECO Flow）
- ECO Fusion 流程（ECO Fusion Flow）
- ECO Fusion 电源完整性流程（ECO Fusion Power Integrity Flow）
- 手动实例化备用单元（Manually Instantiating Spare Cells）
- 自动添加备用单元（Automatically Adding Spare Cells）
- 添加可编程备用单元（Adding Programmable Spare Cells）
- 使用 `eco_netlist` 命令进行 ECO 更改（Making ECO Changes Using the `eco_netlist` Command）
- 使用网表编辑命令进行 ECO 更改（Making ECO Changes Using Netlist Editing Commands）
- 调整单元尺寸（Resizing Cells）
- 在 net 上添加缓冲器（Adding Buffers on Nets）
- 在已布线 net 上添加缓冲器（Adding Buffers on Routed Nets）
- 优化 net 扇出（Optimizing the Fanout of a Net）
- 报告放置 ECO 单元的可用 site（Reporting Available Sites for Placing ECO Cells）
- 识别并撤销非最优 ECO 更改（Identifying and Reverting Nonoptimal ECO Changes）

- 放置 ECO 单元 (Placing ECO Cells)
- 将 ECO 单元放置并映射到备用单元 (Placing and Mapping ECO Cells to Spare Cells)
- 更新 ECO 单元的电源 net (Updating Supply Nets for ECO Cells)
- 记录对版图所做的更改 (Recording the Changes Made to a Layout)
- 执行成组中继器插入与放置的先决条件检查 (Performing Prerequisite Check for Group Repeater Insertion and Placement)
- 添加一组中继器 (Adding a Group of Repeaters)
- 查询成组中继器 (Querying Group Repeater)
- 交换变体单元 (Swapping Variant Cell)
- 修复多电压违例 (Fixing Multivoltage Violations)

1.1 时序或功能变更的通用 ECO 流程

Generic ECO Flow for Timing or Functional Changes

当可以灵活地添加新单元并移动或删除现有单元时，使用此流程纳入时序或功能 ECO 更改。若设计尚未 tape out，推荐使用此流程。

无约束 (unconstrained) ECO 流程包含下列步骤：

1. 用下列方法之一用 ECO 更改更新设计：
 - 使用 `eco_netlist` 命令，见“使用 `eco_netlist` 命令进行 ECO 更改”。
 - 使用网表编辑 Tcl 命令，见“使用网表编辑命令进行 ECO 更改”。
2. 使用 `place_eco_cells` 命令更新布局，见“放置 ECO 单元”。
3. 向 site 阵列的空白处添加填充单元 (filler cells)，见“插入填充单元 (Inserting Filler Cells)”。为缩短运行时间，在下列情况下使用 `-post_eco` 选项：
 - 用 `create_stdcell_fillers` 命令插入金属填充单元时，工具将所插入的填充单元标记为 post-ECO 单元。
 - 用 `remove_stdcell_fillers_with_violation` 命令移除存在 DRC 违例的填充单元时，工具仅对 post-ECO 单元执行 DRC 检查。
4. 使用 `route_eco` 命令更新布线，见“执行 ECO 布线 (Performing ECO Routing)”，或手动重布受影响的 net。

1.2 Freeze Silicon ECO 流程

Freeze Silicon ECO Flow

若单元布局已固定，且只能更改金属与 via 掩模图形，则使用此流程。若设计已 tape out，并希望避免重新生成整套掩模的费用，推荐使用此流程。

要执行 freeze silicon ECO 流程，块中必须包含备用单元（spare cells）。可在设计流程的任意时刻用下列方法之一向块添加备用单元：

- 手动实例化备用单元，见“手动实例化备用单元”。
- 布局后用 `add_spare_cells` 命令自动添加备用单元，见“自动添加备用单元”。
- 在芯片收尾（chip finishing）阶段用 `create_stdcell_fillers` 添加可编程备用单元，见“添加可编程备用单元”。

Freeze silicon ECO 流程包含下列步骤：

1. 将 `design.eco_freeze_silicon_mode` 应用选项设为 `true`，以在 freeze silicon 模式下启用 ECO 更改。
2. 用下列方法之一用 ECO 更改更新设计：
 - 使用 `eco_netlist` 命令，见“使用 `eco_netlist` 命令进行 ECO 更改”。
 - 使用网表编辑 Tcl 命令，见“使用网表编辑命令进行 ECO 更改”。
3. 使用 `check_freeze_silicon` 命令分析 ECO 单元到备用单元的映射。
4. 使用 `place_freeze_silicon` 命令自动将全部 ECO 更改映射到备用单元，或使用 `map_freeze_silicon` 命令将每个 ECO 单元手动映射到特定备用单元，见“将 ECO 单元放置并映射到备用单元”。
5. 使用 `route_eco` 命令更新布线，见“执行 ECO 布线”，或手动重布受影响的 net。

1.3 Signoff ECO 流程

Signoff ECO Flow

在 Fusion Compiler 中完成布局布线后，若设计仍有时序或设计规则违例，可在 PrimeTime 中修复这些违例；也可在 PrimeTime 中进行功耗或面积回收（power or area recovery）。

若在 PrimeTime 中对设计做了更改，可生成 ECO 变更列表（change list）文件，并利用 Fusion Compiler 的 ECO 能力将这些更改纳入设计，如图 ?? 所示。

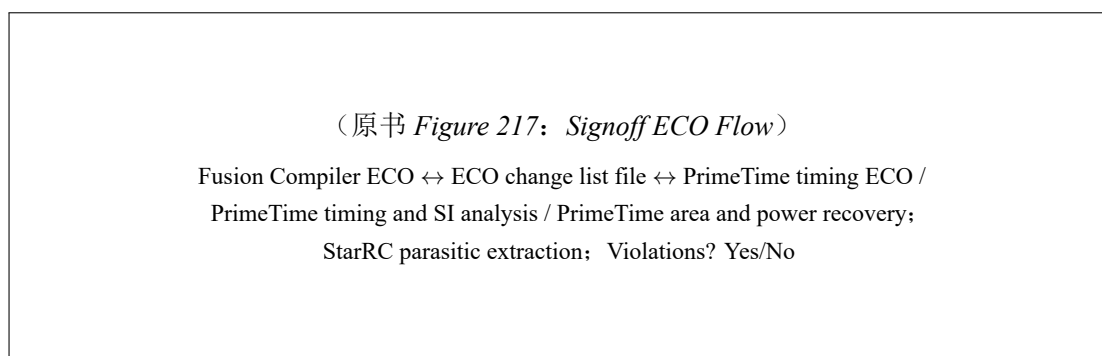


图 1.1: Signoff ECO 流程

纳入 PrimeTime ECO 更改的步骤如下：

1. 通过 source 含有网表编辑命令的 PrimeTime ECO 变更列表 Tcl 文件来更新设计。
2. 使用 `place_eco_cells` 命令更新布局，示例如下：

```
fc_shell> place_eco_cells -legalize_mode minimum_physical_impact \
    -eco_changed_cells -legalize_only -displacement_threshold 10
```

关于 `place_eco_cells` 的更多信息，见“放置 ECO 单元”。

3. 向 site 阵列空白处添加填充单元，见“插入填充单元”。为缩短运行时间，在下列情况下使用 `-post_eco` 选项：

- 用 `create_stdcell_fillers` 插入金属填充单元时，工具将所插入填充单元标记为 post-ECO 单元；
- 用 `remove_stdcell_fillers_with_violation` 移除存在 DRC 违例的填充单元时，工具仅对 post-ECO 单元执行 DRC 检查。

4. 使用 `route_eco` 更新布线，见“执行 ECO 布线”，或手动重布受影响的 net。

1.4 增量 Signoff ECO 流程

Incremental Signoff ECO Flow

在 PrimeTime 中做 ECO 更改并经 Fusion Compiler 无约束 ECO 流程纳入后，可能需要在工具间多次迭代才能达到所需 QoR 目标。为缩短整体周转时间，可用增量 signoff ECO 流程降低每次迭代的运行时间。该流程由 Fusion Compiler 生成增量设计数据，使你能在 StarRC 中做增量提取，并在 PrimeTime 中做增量时序分析与 ECO，如下图所示。

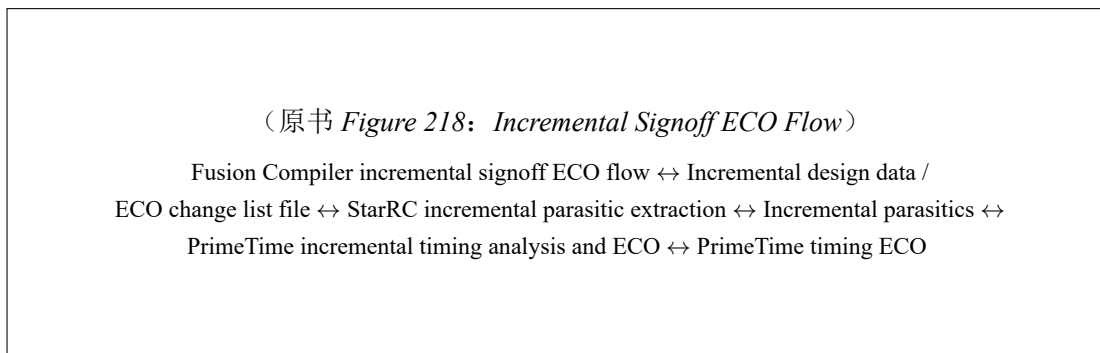


图 1.2: 增量 Signoff ECO 流程

在 Fusion Compiler 内执行增量 signoff ECO 流程时，使用 `record_signoff_eco_changes` 命令。该命令将 PrimeTime ECO 纳入设计库、跟踪对设计所做的全部更改，并生成运行 StarRC 增量提取以及 PrimeTime 增量时序分析与 ECO 所需的增量文件。

Fusion Compiler 增量 signoff ECO 流程包含下列步骤：

1. 使用 `open_block` 打开设计库。
2. 使用 `record_signoff_eco_changes -start -input` 纳入 PrimeTime ECO 更改并开始跟踪对设计的 ECO 更改，示例如下：

```
fc_shell> record_signoff_eco_changes -start -input pt_eco.tcl
```

3. (可选) 使用网表编辑命令对设计做额外时序 ECO 更改。

注意

不要对设计做功能 ECO 更改。若这样做，工具将停止跟踪正在对设计执行的 ECO 更改。

4. 使用 `place_eco_cells` 放置 ECO 单元。
5. 使用 `route_eco` 更新布线，见“执行 ECO 布线”，或手动重布受影响的 `net`。
6. 使用 `record_signoff_eco_changes -stop` 停止跟踪 ECO 更改并完成增量 signoff ECO 流程，示例如下：

```
fc_shell> record_signoff_eco_changes -stop
```

1.5 ECO Fusion 流程

ECO Fusion Flow

Fusion Compiler ECO Fusion 流程允许你在 Fusion Compiler 工具内使用 PrimeTime 物理感知 ECO 能力以及 StarRC 提取能力 (In-Design signoff extraction)。可在实现流程的极晚阶段用此流程修复时序与 DRC 违例，并改善面积与功耗 QoR。

Fusion Compiler ECO Fusion 流程包含下列步骤：

1. 使用 `set_pt_options` 指定在 Fusion Compiler 内运行 PrimeTime ECO 所需的设置。下列示例指定 PrimeTime 可执行文件路径以及分布式处理设置：

```
fc_shell> set_host_options -name pteco_host_option \
    -submit_command "/lsf/bin/bsub -R \"rusage[mem=$MEM]\" \"\"
fc_shell> set_pt_options -pt_exec /snps_tools/PT/pt_shell \
    -host_option pteco_host_option
```

若当前工作目录中存在 `.synopsys_pt.setup` 文件，Fusion Compiler 会使用其中的信息。也可用 `set_pt_options` 的 `-pre_link_script` 与 `-post_link_script` 指定额外的 PrimeTime 设置。更多信息见 `set_pt_options` 的 man page。

2. 按如下方式设置 StarRC 提取：

(a) 确保已启用 StarRC 提取。StarRC 提取由 `extract.starrrc_mode` 应用选项控制。默认值为 `fusion_adv`。也可设为 `in-design` 或 `none`。若要使用原生提取器 (native extractor)，将该值设为 `none`。

(b) 使用 `set_starrrc_options -config` 指定运行 StarRC 提取的配置文件。

3. 使用 `eco_opt` 命令执行优化。默认情况下，`eco_opt` 使用 PrimeTime ECO 能力修复时序 (setup 与 hold) 与 DRC 违例、移除冗余缓冲器，并改善总功耗 QoR；随后用 Fusion Compiler ECO 布局布线能力纳入这些 ECO 更改。可用 `-type` 选项控制优化类型。下列示例仅用穷尽路径分析 (exhaustive path-based analysis) 修复时序与 DRC 违例：

```
fc_shell> eco_opt -pba_mode exhaustive -types {timing drc}
```

下列示例改善漏电功耗 QoR，但不纳入 ECO 更改，而是生成包含 ECO 更改的文件：

```
fc_shell> eco_opt -pba_mode exhaustive -types {timing drc} \
  -write_change_file_only
```

更多信息见 `eco_opt` 的 man page。

4. 使用 `check_pt_qor` 分析 PrimeTime QoR。更多信息见该命令的 man page。

注意

运行 `eco_opt` 时，Fusion Compiler 会根据其时序分析设置（如 derating 因子、片上变化设置等）指定 PrimeTime 设置。因此，为获得最佳收敛，请确保 postroute 阶段的 Fusion Compiler 时序分析设置与 PrimeTime 一致。可用 `check_consistency_settings` 识别两者设置的差异。

1.6 ECO Fusion 电源完整性流程

ECO Fusion Power Integrity Flow

Fusion Compiler ECO Fusion 电源完整性流程允许你使用 RedHawk Fusion 电源轨分析功能识别电源完整性问题，并用 PrimeTime 物理感知 ECO 能力加以修复。

该流程包含下列步骤：

1. 设置 `rail.database` 应用选项，指定保存 RedHawk Fusion 电源轨分析结果的路径。
2. 使用 `analyze_rail -voltage_drop dynamic_vcd` 或 `analyze_rail -voltage_drop dynamic_vectorless` 执行基于动态向量或不基于向量的压降分析。
3. 使用 `set_pt_options` 指定在 Fusion Compiler 内运行 PrimeTime ECO 所需的设置。
4. 使用 `eco_opt -type power_integrity` 修复已识别的电源完整性问题。

为修复电源完整性（压降）违例，工具在考虑时序与 DRC QoR 的同时对攻击者单元（aggressor cells）进行缩小尺寸（downsize）。但该优化要有效，需满足：

- 攻击者单元不应处于时序或 DRC 关键；
- 单元库中应有更小版本的攻击者单元，且未设置 `dont_use` 或 `dont_touch` 属性。

下列为运行 ECO Fusion 电源完整性流程的示例脚本：

```
set_app_options -name rail.database -value RAIL_DATABASE_BASELINE
analyze_rail -voltage_drop dynamic_vcd -all_nets \
  -switching_activity {VCD ./top.vcd top}
set_pt_options -pt_exec /snps_tools/PT/pt_shell
eco_opt -type power_integrity
```

1.7 手动实例化备用单元

Manually Instantiating Spare Cells

可用下列方法之一在块中手动实例化备用单元：

- 在 Verilog 网表中实例化；
- 使用 `create_cell`、`connect_pins` 等网表编辑命令添加。
手动实例化备用单元时，应当：
 - 在逻辑层次中均匀分布备用单元，以便更好地处理块内任意位置的 ECO 更改；
 - 将其输入适当地接到电源或地，以防止备用单元产生噪声并消耗功耗。
若单元满足下列条件，工具会自动将其识别为备用单元：
 - 不是仅物理单元（`physical-only cell`）；
 - 除时钟 `pin` 外，所有输入均未连接或接到逻辑常数；备用单元的时钟 `pin`（若有）可连接到时钟网络；
 - 所有输出均未连接。

若在对块执行物理综合之前实例化备用单元，工具会在后续物理综合步骤中放置并合法化这些备用单元。但若在已优化、已布局并合法化的块中实例化备用单元，则须用下列步骤放置并合法化：

1. 使用 `spread_spare_cells` 分散备用单元。默认情况下，该命令在整个 `core` 区域均匀分布并放置全部备用单元。可用下列两种方法之一指定要放置的备用单元：
 - 用 `-cells` 放置特定备用单元；
 - 用 `-voltage_areas` 放置属于特定电压区域的全部备用单元。

可如下控制备用单元放置：

- 用 `-boundary` 指定放置备用单元的区域；
 - 用 `-ignore_blockage_types` 忽略特定类型的布局 `blockage`。默认情况下 `add_spare_cells` 会遵守所有布局 `blockage` 类型；
 - 用 `-random_distribution` 忽略当前单元密度并随机放置备用单元；
 - 用 `-density_aware_ratio` 指定按单元密度分布放置的备用单元百分比，其余随机放置。默认全部按密度分布放置。例如 `-density_aware_ratio 80` 表示 80% 按密度、20% 随机放置。
2. 使用 `place_eco_cells -legalize_only -cells` 合法化备用单元。

1.8 自动添加备用单元

Automatically Adding Spare Cells

布局与优化之后，可用下列步骤添加备用单元并合法化：

1. 使用 `add_spare_cells` 添加备用单元，并指定下列信息：
 - 用 `-cell_name` 指定备用单元名称前缀；
 - 用下列两种方法之一指定要插入的备用单元类型与数量：
 - 用 `-lib_cell` 与 `-num_instances` 指定库单元及每种实例数。例如各插入 250 个 AND2 与 OR2；

```
fc_shell> add_spare_cells -cell_name spare \
-lib_cell {AND2 OR2} -num_instances 250
```

- 用 `-num_cells` 为各库单元指定不同实例数。例如插入 200 个 NAND2 与 150 个 NOR2:

```
fc_shell> add_spare_cells -cell_name spare \
-num_cells {NAND2 200 NOR 150}
```

- (可选) 用 `-repetitive_window` 指定在布局区域中重复的放置窗口。例如在重复的 20×20 微米窗口中各添加 15 个 AND2 与 OR2:

```
fc_shell> add_spare_cells -cell_name spare \
-lib_cell {AND2 OR2} -num_instances 15 \
-repetitive_window {20 20}
```

在重复的 25×20 微米窗口中添加 20 个 NAND2 与 15 个 NOR2:

```
fc_shell> add_spare_cells -cell_name spare \
-num_cells {NAND2 20 NOR 15} -repetitive_window {25 20}
```

默认 `add_spare_cells` 在整个设计中均匀分布备用单元。要在特定范围内分布:

- 层次块: 用 `-hier_cell`。工具在包围该层次块全部单元的矩形区域内分布;
- 边界框: 用 `-boundary`;
- 电压区域: 用 `-voltage_areas`。

还可进一步控制放置:

- `-ignore_blockage_types`: 忽略特定类型布局 blockage;
- `-random_distribution`: 忽略密度并随机放置;
- `-density_aware_ratio`: 按密度放置的百分比 (其余随机);
- `-input_pin_connect_type`: 指定备用单元输入 pin 的连接类型, 有效值为 `tie_low`、`tie_high` 或 `open`。

2. 使用 `place_eco_cells -legalize_only -cells` 合法化备用单元。

1.9 添加可编程备用单元

Adding Programmable Spare Cells

若 vendor 提供, Fusion Compiler 支持可编程备用单元 (programmable spare cells), 亦称门阵列填充单元 (gate array filler cells)。这些单元可通过金属掩模更改进行编程以实现 ECO, 从而降低掩模成本并缩短结果交付时间。

插入可编程备用单元的步骤:

1. 通过对标准单元与可编程备用单元对应的库单元设置相同的 `psc_type_id` 属性, 指定标准单元可映射到的可编程备用单元。下列示例指定:

- 名为 BUF1 与 INV1 的标准单元可映射到名为 fill1x 的可编程备用单元（psc_type_id 设为 1）；
- 名为 NAND2 与 NOR2 的标准单元可映射到名为 fill2x 的可编程备用单元（psc_type_id 设为 2）。

```
fc_shell> set_attribute [get_lib_cells fill_lib/fill1x] \
    psc_type_id 1
fc_shell> set_attribute [get_lib_cells stdcell_lib/BUF1] \
    psc_type_id 1
fc_shell> set_attribute [get_lib_cells stdcell_lib/INV1] \
    psc_type_id 1
fc_shell> set_attribute [get_lib_cells fill_lib/fill2x] \
    psc_type_id 2
fc_shell> set_attribute [get_lib_cells stdcell_lib/NAND2] \
    psc_type_id 2
fc_shell> set_attribute [get_lib_cells stdcell_lib/NOR2] \
    psc_type_id 2
```

2. 使用 create_stdcell_fillers 插入可编程备用单元。例如插入 fill1x 与 fill2x:

```
fc_shell> create_stdcell_fillers \
    -lib_cells {fill_lib/fill1x fill_lib/fill2x}
```

在 ECO 流程中，工具根据 psc_type_id 属性设置、单元宽度与电压区域，将 ECO 单元与可编程备用单元交换。若工具从设计中移除 ECO 单元，可重用对应的可编程备用单元。

1.10 使用 eco_netlist 命令进行 ECO 更改

Making ECO Changes Using the eco_netlist Command

可使用 eco_netlist 命令对块进行 ECO 更改。

若使用 freeze silicon ECO 流程，在运行 eco_netlist 之前，须将 design.eco_freeze_silicon_mode 设为 true。

使用 eco_netlist 时，用下列两种方法之一进行 ECO 更改：

- 用 -by_verilog_file 指定包含 ECO 更改的 golden Verilog 网表；
- 用 -block 指定包含 ECO 更改的 golden 块。使用 -block 时，默认：
 - 工具假定 golden 块在当前设计库中；要指定不同设计库，用 -golden_lib；
 - 工具对当前设计做 ECO 更改；要对不同设计更改，用 -working_block；要用 -working_lib 指定含该设计的设计库。

工具将工作设计与输入 Verilog 网表或 golden 设计比较，并生成包含实现功能更改的网表编辑 Tcl 命令的变更文件。必须用 -write_changes 指定输出文件名。

默认情况下，工具忽略下列差异：

- 仅物理单元的差异。要用 -compare_physical_only_cells 考虑这些差异；

- 时序 ECO 更改,如被调整尺寸的单元或被添加/移除的中继器。要用 `-extract_timing_eco_changes` 在功能 ECO 之外同时考虑时序 ECO;
- 电源与地对象的差异。

要对工作设计应用 ECO 更改, `source eco_netlist` 生成的变更文件, 示例如下:

```
fc_shell> eco_netlist -by_verilog_file eco.v \  
-compare_physical_only_cells -write_changes eco_changes.tcl  
fc_shell> source eco_changes.tcl
```

1.11 使用网表编辑命令进行 ECO 更改

Making ECO Changes Using Netlist Editing Commands

若 ECO 更改很少, 可用网表编辑命令更新设计。若使用 `freeze silicon` ECO 流程, 在运行网表编辑命令之前, 须将 `design.eco_freeze_silicon_mode` 设为 `true`。

网表编辑命令列表见 *Fusion Compiler Data Model User Guide* 中的 `Common Design Objects` 主题。

1.11.1 使用 ECO 脚本进行网表编辑

Using ECO Scripts for Netlist Editing

Fusion Compiler 支持在设计规划期间使用 ECO 脚本更改网表。可使用:

- `write_split_net_eco`: 将物理多扇出 `net` 的分支上推到顶层;
- `write_push_down_eco`: 将标准单元树下推一层;
- `write_spare_ports_eco`: 在子块上创建备用端口与 `net`。

更多信息见 *Fusion Compiler Design Planning User Guide* 中的 `Generating ECO Scripts for Netlist Editing` 主题。

1.12 调整单元尺寸

Resizing Cells

可用 `size_cell` 调整单元尺寸, 示例如下:

```
fc_shell> size_cell U21 -lib_cell AND2X4
```

若通过将 `design.eco_freeze_silicon_mode` 设为 `true` 启用 `freeze silicon` 模式, 默认情况下 `size_cell` 在调整尺寸前会检查在五倍单位 `site` 高度距离内是否有兼容备用单元。若无兼容备用单元, 则不调整该单元。

- 用 `-max_distance_to_spare_cell` 控制该距离;
- 用 `-not_spare_cell_aware` 禁用此功能。

1.12.1 撤销尺寸调整期间所做的更改

Reverting Changes Made During Resizing

要用 `revert_cell_sizing` 撤销由 `size_cell` 所做的 ECO 更改。用 `-include_adjacent_sized_cells` 可同时包含同一行中与指定单元相邻的已调整尺寸单元。使用该选项时，默认还撤销指定单元两侧紧邻的已调整尺寸单元；若再使用 `-adjacent_cell_distance`，工具会在同一行中递归撤销在指定距离内相邻的已调整尺寸单元。

1.13 在 net 上添加缓冲器

Adding Buffers on Nets

要对连接到指定 pin 的 net 添加缓冲器，使用 `add_buffer` 命令。使用时指定下列选项：

- `-new_net_names`: 指定要添加的新 net 名称。添加缓冲器时每个缓冲器须一个 net 名；添加反相器对时每对须两个 net 名。
- `-new_cell_names`: 指定要添加的新单元名称。添加缓冲器时每个缓冲器须一个单元名；添加反相器对时每对须两个单元名。
- `-inverter_pair`: 添加反相器对而非缓冲器单元。须提供具有反相输出的库单元。
- `-respect_voltage_areas`: 在电压区域层次内插入缓冲器，使其物理上位于对应布局中。与 `-snap` 互斥。
- `-no_of_cells`: 指定每个 net 要插入的缓冲器单元或反相器对数。
- `-object_list`: 指定须缓冲的 net、pin 或端口列表。若其单元已放置，新缓冲器或反相器对会靠近指定 pin 或端口放置。
- `-lib_cell`: 指定用作缓冲器的库单元（命名库单元或库单元集合）。此为必需选项，与 `buffer_lib_cell` 互斥。
- `-snap`: 将新缓冲器放到目标单元旁，对齐到最近 site，并在需要时翻转缓冲器。

1.14 在已布线 net 上添加缓冲器

Adding Buffers on Routed Nets

要对已完全布线的 net 添加缓冲器或反相器对，使用 `add_buffer_on_route`，见下列主题：

- 指定 net 名称、缓冲器类型及其位置
- 控制缓冲器的添加方式
- 为多电压设计指定设置
- 为 Freeze Silicon ECO 流程指定设置

1.14.1 指定 net 名称、缓冲器类型及其位置

Specifying the Net Names, Buffers Types, and Their Locations

使用 `add_buffer_on_route` 时必须指定：

- 要添加缓冲器的 `net`；
- 用下列方法之一指定要添加的缓冲器类型以及在 `net` 上的位置：
 - 按指定配置添加缓冲器
 - 在指定位置添加缓冲器
 - 按指定间隔添加缓冲器
 - 按 `net` 长度比例的间隔添加缓冲器
 - 按指定图案在总线（bus）上添加缓冲器

按指定配置添加缓冲器

Adding Buffers in a Specified Configuration 要用 `-user_specified_buffers` 按精确配置添加单元及其位置。该选项一次只能在一条 `net` 上添加单元；可插入不同类型的缓冲器或反相器对，但不能同时混合两者。

对每个添加的单元，用 `{instance_name library_cell_name x y layer_name...}` 格式指定：实例名、所用库单元、精确坐标、以及该位置上已有布线图形所在的层。也可用 `-detect_layer` 让工具自动检测该位置最近的布线图形，而不指定布线层。

下列示例在 `net n22` 上添加 ECO1（BUF2，位置（100,70），连到 M3）与 ECO2（BUF4，位置（150,70），连到 M3）：

```
fc_shell> add_buffer_on_route net22 \
-user_specified_buffers {ECO1 BUF2 100 70 M3 ECO2 BUF4 150 70 M3}
```

在指定位置添加缓冲器

Adding Buffers at Specified Locations 要在 `net` 的特定位置添加缓冲器，指定：

- 用 `-lib_cell` 给出可选库单元列表；
- 用 `-location` 给出精确位置，格式为 `{x1 y1 layer1 ....}`。也可用 `-detect_layer` 自动检测最近布线图形。

此方法一次只能在一条 `net` 上添加单元。

下列示例在 `net1` 的（100, 200）处添加 BUF1 并接到 M4：

```
fc_shell> add_buffer_on_route net1 -lib_cell BUF1 \
-location {100 200 M4}
```

默认新单元与 `net` 的名称前缀为 `eco_cell` 与 `eco_net`。可用 `-cell_prefix` 与 `-net_prefix` 分别指定。

按指定间隔添加缓冲器

Adding Buffers at a Specified Interval 要对一条或多条 net 按指定间隔添加缓冲器，指定：

- **-lib_cell**: 可选库单元列表；
- **-first_distance**: 驱动端到第一个缓冲器的距离；
- **-last_distance**: 负载 pin 到最后一个缓冲器的距离。必须与 **-repeater_distance** 或 **-repeater_distance_length_ratio** 一起使用；也可与 **-first_distance** 一起使用。但不能与 **-location**、**-user_specified_buffers**、**-user_specified_bus_buffers** 一起使用。

注意

使用 **-last_distance** 时，**eco.add_buffer_on_route.min_distance_buffer_to_load** 应用选项的值被忽略。

- **-repeater_distance**: 缓冲器之间的间隔。可选地用 **-scaled_by_layer** 为各层指定不同缩放因子，或用 **-scaled_by_width** 以层的默认宽度与实际布线宽度之比作为缩放因子。

示例：在 n2、n5 上每隔 150 微米添加 BUF1，驱动端到第一个中继器 100 微米：

```
fc_shell> add_buffer_on_route {n2 n5} -lib_cell BUF1 \
-first_distance 100 -repeater_distance 150
```

示例：在 n1 上每隔 100 微米添加 BUF2，首距 50、末距 20：

```
fc_shell> add_buffer_on_route -repeater_distance 100 \
-first_distance 50 -last_distance 20 net1 -lib_cell BUF2
```

按 net 长度比例的间隔添加缓冲器

Adding Buffers at an Interval That is a Ratio of the Net Length 指定：

- **-lib_cell**;
- **-first_distance_length_ratio**: 驱动端到第一个缓冲器相对总 net 长度的比例；
- **-repeater_distance_length_ratio**: 缓冲器间距相对总 net 长度的比例。

示例：在 n3、n21、n41 上按总长度 20% 的间隔添加 BUF1，首距为总长度的 10%：

```
fc_shell> add_buffer_on_route {n3 n21 n41} -lib_cell mylib/BUF1 \
-first_distance_length_ratio 0.1 \
-repeater_distance_length_ratio 0.2
```

按指定图案在总线添加缓冲器

Adding Buffers on a Bus in a Specified Pattern 步骤如下：

1. 使用 **create_eco_bus_buffer_pattern** 为总线各 net 定义缓冲器图案，以避免缓冲器成团与重叠。

下列示例创建图 ?? 所示水平总线缓冲器图案：第一个缓冲器在最上方 net；从左起以距离 2 交错，每三个缓冲器后重复：

表 1.1: 与总线图案相关的命令（原书 Table 72）

目的	命令
创建总线图案	create_eco_bus_buffer_pattern
报告总线图案信息	report_eco_bus_buffer_patterns
获取缓冲器图案集合	get_eco_bus_buffer_patterns
移除总线图案	remove_eco_bus_buffer_patterns

```
fc_shell> create_eco_bus_buffer_pattern -name top_left \  
-first_buffer top -measure_from left -distance 2 -repeat_after 3
```



图 1.3: 水平总线的缓冲器图案

下列示例创建图 ?? 所示垂直总线图案：第一个缓冲器在最右侧 net；从上起交错距离为 2、3、2，然后重复：

```
fc_shell> create_eco_bus_buffer_pattern -name right_top \  
-first_buffer right -measure_from top \  
-user_specified_distance {2 3 2}
```

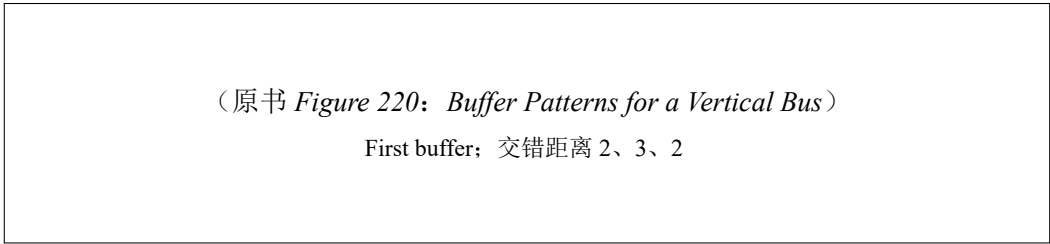


图 1.4: 垂直总线的缓冲器图案

- 2. 使用 add_buffer_on_route -user_specified_bus_buffers 在总线 net 上添加缓冲器。对每组缓冲器用 {buffer_pattern_name library_cell_name x y} 格式指定：图案名、库单元、图案中第一个缓冲器的坐标。

示例：在 data_A 总线上用图案 BP1 添加一组 BUF2，第一个缓冲器在 (100, 70)：

```
fc_shell> add_buffer_on_route [get_net data_A*] \  
-user_specified_bus_buffers {BP1 BUF2 100 70}
```

1.14.2 控制缓冲器的添加方式

Controlling How Buffers are Added

默认情况下, `add_buffer_on_route`:

- 在所有布局 blockage、软宏与硬宏之上添加缓冲器。要用 `-dont_allow_insertion_over_cell` 防止在特定宏上放置;或用 `-respect_blockages` 防止在所有 blockage 与宏上放置,并可用 `-allow_insertion_over` 列出允许放置的宏。
- 在全局布线与详细布线的 net 上都添加缓冲器。要用 `-only_global_routed_nets` 仅在尚未分配 track 或详细布线的全局布线 net 上添加。
- 在被驱动 pin 的最低公共层次添加缓冲器。要用 `-on_top_hierarchy` 在尽可能高的层次添加。
- 若因 net 的逻辑与物理拓扑差异而需要创建新端口,则不在该布线段上添加缓冲器。要用 `-punch_port` 通过创建新端口在此类布线段上添加。

1.14.3 为多电压设计指定设置

Specifying Settings for Multivoltage Designs

对于多电压设计:

- 用 `-respect_voltage_areas` 确保遵守主/次电压区域,并在物理位于对应电压区域的逻辑层次中添加单元;
- 用 `-voltage_area_specific_lib_cells` 按 {va1 lib_cell1 va2 lib_cell2 ...} 为不同电压区域指定不同库单元(须同时使用 `-lib_cell`);
- 用 `-select_mv_buffers` 按 {va1 single_rail_lib_cell1 dual_rail_lib_cell1 ...} 为不同电压区域指定单轨/双轨库单元(须同时使用 `-lib_cell`)。未指定的电压区域使用 `-lib_cell` 中的单元;默认电压区域名为 `DEFAULT_VA`;
- 用 `-allow_physical_feedthrough_buffer` 允许在指定电压区域的物理 feedthrough net 上放置缓冲器(只能与 `-respect_voltage_areas` 或 `-voltage_area_specific_lib_cells` 一起使用,且须为主电压区域)。之后用 `set_eco_power_intention` 更新所添加缓冲器的电源 net 与电源域设置;
- 用 `-respect_gas_station` 在指定电源 net 的 gas station 内添加单元。Gas station 是恒定供电区域,用于对穿越掉电电源域的 net 进行缓冲。用 `-max_distance_route_to_gas_station` 指定到 gas station 的最大允许距离。

1.14.4 为 Freeze Silicon ECO 流程指定设置

Specifying Settings for the Freeze Silicon ECO Flow

当 `design.eco_freeze_silicon_mode` 为 true 并在 freeze silicon 模式下运行 `add_buffer_on_route` 时,工具在添加缓冲器前检查五倍单位 site 高度距离内是否有备用单元;若无则不添加。

- 用 `-max_distance_to_spare_cell` 控制该距离;
- 用 `-not_spare_cell_aware` 禁用此功能。

1.15 优化 net 扇出

Optimizing the Fanout of a Net

在时序 ECO 流程中，可用 `split_fanout` 向 net 添加缓冲器并优化其扇出。必须指定：

- 要用 `-net` 按名称或用 `-driver` 按驱动端指定待优化 net；
- 用 `-lib_cell` 指定库单元；
- 用下列方法之一指定优化方式：
 - `-max_fanout`：该 net 的最大扇出约束；
 - `-load`：要缓冲的负载 pin 或端口；可用 `-hierarchy` 指定添加缓冲器的逻辑层次。

此外还可以：

- 用 `-on_route` 在现有布线拓扑上添加缓冲器（与 `-load` 合用时不能指定 `-hierarchy`）；
- 用 `-max_distance_for_incomplete_route` 对未完全连接到驱动端或负载端子的已布线 net 拆分扇出（指定端子与不完整布线的最大距离）。若在指定距离内找不到或找到多于一条布线段，工具报错；
- 用 `-respect_blockages` 放置缓冲器时避开布局 blockage 与宏；
- 用 `-cell_prefix` 与 `-net_prefix` 指定新单元与 net 的名称前缀（默认 `eco_cell/eco_net`）。

1.16 报告放置 ECO 单元的可用 site

Reporting Available Sites for Placing ECO Cells

可用 `report_cell_feasible_space` 报告可用于放置 ECO 单元的 site。默认报告整个块；可用 `-voltage_areas` 限制到特定电压区域，或用 `-boundary` 限制到特定矩形/多边形区域。

1.17 识别并撤销非最优 ECO 更改

Identifying and Reverting Nonoptimal ECO Changes

可用 `report_eco_physical_changes` 识别由 `size_cell`、`add_buffer` 与 `add_buffer_on_route` 所做的 ECO 更改是否会在 ECO 布局与合法化期间导致大位移。

可用 `revert_eco_changes` 撤销这些命令所做的非最优 ECO 更改；用 `-cells` 指定要撤销的单元。

1.18 放置 ECO 单元

Placing ECO Cells

对于无约束 ECO 流程，使用 `place_eco_cells` 放置 ECO 单元。该命令根据连通性与单元相关延迟推导每个 ECO 单元的布局位置，再将每个 ECO 单元合法化到最近的未占用 site。现有单元保持

不动，以尽量减小对其布局的影响。

要放置：

- 全部未放置单元：用 `-unplaced_cells`；
- 特定单元：用 `-cells`；
- 仅因 ECO 操作而更改的单元：用 `-eco_changed_cells`。

若单元的 `eco_change_status` 属性为下列值之一，则视为已更改：`create_cell`、`change_link`、`add_buffer`、`size_cell`。运行 `eco_netlist` 时工具会自动设置该属性；若未使用 `eco_netlist` 更新设计，可用 `set_attribute` 手动设置。

1.18.1 使用 `place_eco_cells` 时控制布局

Controlling Placement When Using the `place_eco_cells` Command

可如下控制 ECO 单元布局：

- `-channel_aware`：使用宏之间的通道区域进行 ECO 布局（默认避开通道）。
- `-fixed_connection_net_weight`：为连接到固定点（如 I/O pad 或宏）的 net 指定权重。默认权重为 1；大于 1 的整数使 ECO 单元更靠近固定点。
- 要在 ECO 布局中优先处理特定 net：
 1. 用 `set_eco_placement_net_weight` 指定 net 权重；
 2. 用 `place_eco_cells` 的 `-honor_user_net_weight` 遵守这些权重。

用 `report_eco_placement_net_weight` 报告所指定的 net 权重。

- 要为 ECO 单元创建虚拟连接并在布局中使用（而非实际连接）：
 1. 用 `create_virtual_connection` 创建虚拟连接；
 2. 用 `-use_virtual_connection` 在 ECO 布局中使用它们。

```
fc_shell> create_virtual_connection -name VC_0 \
    -pins {U1/Y EC017/A}
fc_shell> create_virtual_connection -name VC_1 \
    -pins {U2/Y EC017/B}
fc_shell> create_virtual_connection -name VC_2 \
    -pins {EC017/Y D17_OUT} -weight 3
fc_shell> place_eco_cells -cells EC017 -use_virtual_connection
```

用 `remove_virtual_connections` 移除；用 `get_virtual_connections` 查询。

- `-max_fanout`：忽略连接到 ECO 单元且超过特定阈值的高扇出 net；
- `-ignore_pin_connection`：忽略 ECO 单元上特定 pin 的连接。

1.18.2 使用 `place_eco_cells` 时控制合法化

Controlling Legalization When Using the `place_eco_cells` Command

放置后, `place_eco_cells` 将每个 ECO 单元合法化到最近未占用 site; 现有单元保持不动。

可用下列方法控制合法化:

- `-no_legalize`: 放置后不合法化;
- `-legalize_only`: 仅执行合法化;
- `-legalize_mode`, 取值为:
 - `free_site_only` (默认): 在空闲 site 上合法化, 不移动既有单元。附近无空闲 site 时 ECO 单元可能有大位移;
 - `allow_move_other_cells`: 通过移动既有单元将 ECO 单元合法化到最近合法位置;
 - `minimum_physical_impact`: 先将可就近合法化到空闲 site 的 ECO 单元合法化; 对其余单元再通过移动既有单元合法化。
- `-displacement_threshold`: 指定合法化位移阈值; 还可与更大的 `-max_displacement_threshold` 合用。

这些位移阈值与 `-legalize_mode` 的配合如下:

- `free_site_only`: 仅合法化在位移阈值内有空闲 site 的 ECO 单元。超过阈值则不合法化, 并创建集合 `epl_legalizer_rejected_cells`。可随后用下式合法化:

```
fc_shell> place_eco_cells \
    -legalize_mode allow_move_other_cells \
    -legalize_only -cells $epl_legalizer_rejected_cells
```

若同时指定 `-max_displacement_threshold`, 还会创建集合 `epl_max_displacement_cells` (为前者子集), 用于识别位移极大、希望拒绝其 ECO 更改的单元。

- `allow_move_other_cells`: 不能指定上述两个位移阈值选项。
- `minimum_physical_impact`: 先合法化阈值内有空闲 site 的单元; 超过阈值的则通过移动既有单元合法化。若还指定 `-max_displacement_threshold`, 超过该最大阈值的单元不合法化, 并放入 `epl_max_displacement_cells`。
- `-remove_filler_references`: 指定合法化期间可移除的填充单元类型。填充单元在非固定布局且与 ECO 单元重叠时被移除; 默认合法化时不移除任何填充单元。
- 将 `place.legalize.enable_advanced_legalizer` 设为 `true` 以启用 Advanced Legalizer, 并在合法化后移除有违例的填充单元。与 `-remove_filler_references` 合用时, 仅移除该选项指定的填充单元。此时 `-min_filler_distance` 被忽略。

1.18.3 以最小物理影响 (MPI) 放置 ECO 单元

Placing ECO Cells With Minimal Physical Impact (MPI)

为尽量减小对既有布局的扰动, 在 `place_eco_cells` 中使用:

- `-legalize_mode minimum_physical_impact`
- `-max_displacement_threshold`
- `-remove_filler_references`

1.19 将 ECO 单元放置并映射到备用单元

Placing and Mapping ECO Cells to Spare Cells

对于 freeze silicon ECO 流程，使用 `place_freeze_silicon` 将 ECO 单元放置并映射到备用单元。默认放置并映射全部 ECO 单元；用 `-cells` 指定特定单元。示例：

```
fc_shell> place_freeze_silicon -cells {ECO1 ECO2 ECO3}
```

该命令将每个 ECO 单元放置并映射到最近的匹配备用单元。因 ECO 更改而删除的单元不会从设计中移除，而是转换为备用单元并保留在设计中。

使用 `place_freeze_silicon` 时可以：

- 用 `-no_spare_cell_swapping` 将 ECO 单元放到目标备用单元旁但不做映射，以便先分析 QoR；
- 用 `-map_spare_cells_only` 仅映射已放到目标备用单元旁的备用单元；
- 用 `-write_map_file` 生成 ECO 单元到备用单元的映射文件；必要时可编辑后用 `map_freeze_silicon` 映射；
- 用 `-min_filler_distance` 指定映射到可编程填充单元的 ECO 单元之间的最小距离。

1.19.1 为可编程备用单元指定映射规则

Specifying Mapping Rules for Programmable Spare Cells

可用 `set_programmable_spare_cell_mapping_rule`（在运行 `place_freeze_silicon` 之前）定义映射规则，以控制：

- 备用单元与 PG net 的重叠；
- 多高度备用单元的拆分与单高度备用单元的合并；
- 不同类型备用单元的兼容性。

用 `report_programmable_spare_cell_mapping_rule` 报告或移除所指定的映射规则。

1.19.2 将 ECO 单元映射到特定备用单元

Mapping ECO Cells to Specific Spare Cells

要用 `map_freeze_silicon` 将 ECO 单元映射到特定备用单元，用 `-eco_cell` 与 `-spare_cell` 指定名称。示例：

```
fc_shell> map_freeze_silicon -eco_cell ECO1 -spare_cell spare_1
```

也可用映射文件，并通过 `-map_file` 指定。映射文件格式为：

```
ECO_cell_1    spare_cell_1
ECO_cell_2    spare_cell_2
...          ...
```

1.19.3 将 ECO 单元映射到逻辑等效备用单元

Mapping ECO Cells to Logically Equivalent Spare Cells

工具映射 ECO 单元时会查找具有相同库单元名的备用单元；若找不到，该 ECO 单元保持未映射。要用下列步骤识别并将此类 ECO 单元映射到逻辑等效（LEQ）备用单元：

1. 用 `check_freeze_silicon` 识别没有匹配备用单元的 ECO 单元；
2. 用 `create_freeze_silicon_leq_change_list` 为这些 ECO 单元查找逻辑等效备用单元。指定：
 - `-cells`：未映射 ECO 单元名称；
 - `-output`：输出文件名。该文件为含网表编辑命令的 Tcl 脚本，将每个 ECO 单元替换为逻辑等效备用单元，可以是：
 - 具有相同逻辑功能但不同库单元名的单个备用单元；
 - 最多两个备用单元的组合，以给出相同逻辑功能。
3. 查看输出 Tcl 文件，确认映射满意，必要时编辑；
4. 在工具中 `source` 该 Tcl 文件，用逻辑等效单元替换 ECO 单元。

1.20 更新 ECO 单元的电源 net

Updating Supply Nets for ECO Cells

要用 `eco_update_supply_net` 更新 ECO 单元的电源 net。默认更新由下列 ECO 命令添加的全部单元的电源 net：

- `freeze-silicon` 模式下的 `size_cell`
- `add_buffer`
- `add_eco_repeater`
- `split_fanout`
- `add_buffer_on_route`

要对特定单元更新，使用 `eco_update_supply_net -cells`。

1.21 记录对版图所做的更改

Recording the Changes Made to a Layout

可用 `record_layout_editing` 记录对版图所做的更改并生成包含更改的 Tcl 文件，示例如下：

```
fc_shell> record_layout_editing -start
fc_shell> remove_shapes RECT_32_0
fc_shell> record_layout_editing -stop -output layout_changes1.tcl
```

可做下列版图更改：

- 用 Tcl 命令创建或移除版图对象；
- 用 `set_attribute` 设置属性；
- 用 GUI 移动或调整对象大小。

借助此功能，多名用户可并行地对版图不同部分做 ECO 更改。每位用户可用 `record_layout_editing` 输出含其版图更改的 Tcl 文件，再将这些 Tcl 文件全部应用到原始版图。

1.22 执行成组中继器插入与放置的先决条件检查

Performing Prerequisite Check for Group Repeater Insertion and Placement

使用 `place_group_repeater` 或 `add_group_repeater` 的 `-check_prerequisites` 选项，对设计执行先决条件检查，以便在命令流程开始时检测设计错误。

- 对 `place_group_repeater`，与下列选项一起使用以提供检查所需信息：

```
place_group_repeater
  -cells | -repeater_groups
  [-lib_cell_input]
  [-lib_cell_output]
  -check_prerequisites
```

- 对 `add_group_repeater`：

```
add_group_repeater
  -nets | -bundles
  [-lib_cell_input]
  [-lib_cell_output]
  -check_prerequisites
```

先决条件检查在设计与搜索区域中验证下列内容：

- 设计中存在 `site` 行；
- 每条 `net` 只有一个驱动端，可有多个负载；
- `pin` 或端口已分配位置；
- 对于标准单元上的 `pin`，标准单元已放置；
- 超网（`supernets`）必须已布线；
- 布线端点距搜索区域内的驱动端、负载 `pin` 或端口不得超过 $5\ \mu\text{m}$ ；
- 搜索区域内驱动端或负载的布线已定义；

- 负载已连接到驱动端；
- 当布线端点开路时，同一 net 的其他布线不得出现在该 pin 或端口附近；
- 布线必须分配给超网驱动 pin 的 net；
- 必须为布线创建 via；
- 中继器具有物理库单元。

下列示例展示用 `add_group_repeater` 的 `-check_prerequisites`：

```
fc_shell> add_group_repeater -bundles bundle_wo_load \
-lib_cell ref_lib1/libCell11 -lib_cell_input A -lib_cell_output X \
-repeater_distance 10 -check_prerequisite
Error: The net net_wo_load does not have loads. (ECO-329)
Error: The cell driver1 of the pin driver1/X is not placed. (ECO-331)
Error: 0
      Use error_info for more info. (CMD-013)
```

1.23 添加一组中继器

Adding a Group of Repeaters

要用 `add_group_repeater` 添加一组中继器，见下列各节：

- 定义一组中继器
- 将中继器列表分组
- 为中继器组设置约束
- 添加电压区域感知的成组中继器
- 报告分配给中继器组的约束
- 移除中继器组的约束
- 布线前放置成组中继器
- 执行沿布线（on-route）的中继器放置
- 为多比特寄存器放置成组中继器
- 指定中继器组位置
- 允许中继器组位于宏之上
- 指定中继器组的切割间距与切割距离
- 指定中继器组的水平与垂直间距
- 指定用作中继器的库单元
- 避免中继器与既有 tap 单元重叠
- 成组中继器插入期间避免串扰

- 预览中继器组
- 取消中继器放置
- 移除中继器组

1.23.1 定义一组中继器

Defining a group of repeaters

要为切割线(cutline)支持定义一组中继器,使用 `set_repeater_group` 或 `create_repeater_groups`。命令用法示例如下:

```
set_repeater_group -group_id group_id \
  -check_connection \
  [-cells cell_list] \
  [-cutline { {{x1 y} {x2 y}} | {{x y1} {x y2}} }] \
  [-driver_group_id group_id] \
  [-path_drivers pin_port_list] \
  [-path_loads pin_port_list] \
  [-override]
  [-lib_cell_input string]
  [-lib_cell_output string]
  [-clear]
```

1.23.2 将中继器列表分组

Grouping a list of repeaters

要用 `create_repeater_groups` 自动将中继器列表或超网的中继器分组。该命令接受中继器列表、超网列表或超网束(bundles),并返回由 `set_repeater_group` 创建的中继器组列表。支持单负载与多负载超网。

```
create_repeater_groups -supernets supernet_list | \
  -supernet_bundles supernet_bundle_list | \
  -cells cell_list \
  -lib_cells lib_cell_list \
  [-lib_cell_input lib_pin] \
  [-lib_cell_output lib_pin] \
  [-group_pin_spacing spacing] \
  [-ignore_pin_layers]
```

1.23.3 为中继器组设置约束

Setting Constraints for a Group of Repeaters

要用 `set_repeater_group_constraints` 定义中继器组约束。该命令的优先级低于 `add_group_repeaters` 与 `place_group_repeaters` 中对应的命令选项。

```
set_repeater_group_constraints -type type_list \
  [-horizontal_repeater_spacing spacing] \
  [-vertical_repeater_spacing spacing] \
  [-layer_cutting_distance layer_scale_list]
```

1.23.4 添加电压区域感知的成组中继器

Adding Voltage Area Aware Group Repeaters

电压区域感知的成组中继器根据对应电压区域选择合法库单元，并更新中继器的电源 net 以满足多电压约束。可根据设计方法，用 `add_group_repeater` 的特定选项以三种方式添加：

- 仅单轨缓冲器：用 `-va_aware`

```
fc_shell> add_group_repeater -lib_cell <lib_cell> -va_aware
```

- 按电压区域的单轨缓冲器：用 `-voltage_area_specific_lib_cell`

```
fc_shell> add_group_repeater -lib_cell <default_lib_cell> \
  -voltage_area_specific_lib_cell {{VA1 libcell1}} {{VA2 libcell2}}
```

- 单轨与双轨缓冲器：用 `-select_mv_buffer`

```
fc_shell> add_group_repeater -lib_cell <default_lib_cell> \
  -select_mv_buffer {{VA1 SingleRail1 DualRail1}} \
  {{VA1 SingleRail2 DualRail2}}
```

电压区域感知成组中继器根据电压区域与中继器位置选择库单元，有助于解决多电压违例。

1.23.5 报告分配给中继器组的约束

Reporting the Constraints Assigned to a Group of Repeaters

要用 `report_repeater_group_constraints` 报告由 `place_group_repeater`、`add_group_repeater` 或 `set_repeater_group_constraints` 分配的约束。例如：

```
fc_shell> report_repeater_group_constraints
```

1.23.6 移除中继器组的约束

Removing Constraints for a Group of Repeaters

要用 `remove_repeater_group_constraints` 移除已分配的约束。例如：

```
fc_shell> remove_repeater_group_constraints -type type_list
```


1.23.7 布线前放置成组中继器

Placing Group Repeaters Before Routing

用 `preplace_group_repeater`s 在布线前放置成组中继器。按升序或降序放置（默认升序）：升序表示从最低或最左侧可用 track 放到最高或最右侧 track。

注意

运行 `preplace_group_repeater`s 需要 FAA-Base-Beta 许可证。

必须指定单元集合或成组中继器的组 ID。指定单元集合的示例：

```
fc_shell> preplace_group_repeater \
-repeater_group_locations { { $cellGroup1, M2, {720 363.5}, \
north, descending} {$cellGroup2, M2, {920 363.5}, east, ascending} \
{$cellGroup3, M2, {1230 328.5}, east, ascending} \
{$cellGroup4, M2, {1430 328.5}}, east}
```

指定组 ID 的示例：

```
fc_shell> preplace_group_repeater \
-repeater_group_locations { { 1,M2, {720 363.5}, south, ascending} \
{2, M2, {920 363.5},west, ascending} {3, M2, {1230 328.5}, \
south, ascending} {4, M2, {1430 328.5}, west, descending}}
```

1.23.8 执行沿布线的中继器放置

Performing On Route Placement of Repeaters

要用 `place_group_repeater`s 对互连中继器执行沿布线放置：

```
place_group_repeater \
-cells cell_list | -repeater_groups group_id_list \
[-lib_cell_input pin_name] \
[-lib_cell_output pin_name] \
[-max_distance_for_incomplete_route distance] \
[-first_distance distance] \
[-last_distance distance] \
[-blockage_aware] \
[-horizontal_repeater_spacing spacing] \
[-vertical_repeater_spacing spacing] \
[-layer_cutting_distance layer_scale_list]
[-verbose]
```

1.23.9 为多比特寄存器放置成组中继器

Placing Group Repeaters For Multibit Registers

要用带 `-multi_bit` 的 `create_repeater_groups`：

```
create_repeater_groups
-cellss | -supernet_bundles | -supernets
-multi_bit
-pin_mapping {{lib_cell1 {inp1 outp1} {inp2 outp2}...}}
```

-multi_bit 根据路径驱动端确定多比特中继器顺序并创建中继器组。当 **net** 未定义布线时，该选项根据位置放置成组中继器。

要验证多比特寄存器放置支持，使用：

```
fc_shell> preplace_group_repeater \
-repeater_group_locations repeater_group_location_list
```

repeater_group_location_list 参数格式为：

```
{{cell_collection, layer, location, potential routing direction, placing order}
...}
```

或

```
{{group_id, layer, location, potential routing direction, placing order} ...}。
```

1.23.10 指定中继器组位置

Specifying Locations for Repeater Groups

用下列互斥选项之一控制中继器组位置：

- **-repeater_distance**：中继器组之间的距离。支持：
 - **-first_distance**：驱动端到第一个中继器组中心的距离；
 - **-min_distance_repeater_to_load**：最后一个中继器组到负载的最小距离（默认是 **-repeater_distance** 的一半）；
 - **-tolerance**：相对 **-repeater_distance** 的最大增量距离（默认 $5\mu\text{m}$ ）。
- **-relative_distance**：依次指定驱动端到第一组、第一组到第二组、第二组到第三组等的距离；
- **-location**：每个中继器组中心的位置；
- **-number_of_repeater_groups**：沿布线均匀插入的中继器组总数；
- **-cutlines**：定义切割线的位置对。切割线须垂直于布线，中继器组以切割线为中心。

1.23.11 允许中继器组位于宏之上

Allowing Repeater Groups Over Macros

用 **-allow_insertion_over_block** 允许在软宏或硬宏上添加中继器组。

注意

若中继器单元是反相器，须自行确保逻辑正确性。

1.23.12 指定中继器组的切割间距与切割距离

Specifying Cut Space and Cut Distance for Repeater Groups

用下列互斥选项之一控制切割：

- `-layer_cutting_spacing`：布线到驱动 pin 的切割间距，切割从驱动端开始；
- `-layer_cutting_distance`：从中继器中心到输入/输出布线的切割距离。

1.23.13 指定中继器组的水平与垂直间距

Specifying Horizontal and Vertical Spacing for Repeater Groups

用下列互斥选项之一控制间距：

- `-horizontal_repeater_spacing`：按单元 site 宽度指定中继器水平间距；
- `-vertical_repeater_spacing`：按 site 行高度指定中继器垂直间距。

1.23.14 指定用作中继器的库单元

Specifying Library Cells as Repeaters

用 `-lib_cell` 指定用作中继器的库单元，并支持：

- `-lib_cell_input`：库单元有多个输入时要连接的输入 pin；
- `-lib_cell_output`：库单元有多个输出时要连接的输出 pin。

1.23.15 避免中继器与既有 tap 单元重叠

Avoiding Overlapping Repeaters With Existing Tap Cells

用 `-honor_special_cell` 在插入中继器时避免与既有 tap 单元重叠。

1.23.16 成组中继器插入期间避免串扰

Avoiding Crosstalk During Group Repeater Insertion

串扰管理仅在 `create_group_repeater_guidance` 与 `add_group_repeater` 命令流程中受支持。流程如下：

1. 用下列命令查询交错组（interleaving groups）：

```
create_group_repeater_guidance -net \
-number_of_interleaving_groups number
```

默认 `number` 为 1。例如取值为 2 时，一个 `net` 组被分成两个交错 `net` 组。

2. 用下列命令在成组中继器插入期间管理串扰：

```
add_group_repeater
-nets | -bundles
-first_distance_of_net_groups
```

```
{ {group_id1 $first_dist1} {group_id2 $first_dist2} ...}
-repeater_distance $dist
```

或

```
add_group_releaters
-nets | -bundles
-cutlines_of_net_groups
{ {group_id1 $cutline_list1} {group_id2 $cutline_list2} ...}
```

- 若指定 `-first_distance_of_net_groups`，命令按 `net` 上既有组 ID 分组 `net`，并按各 `net` 组指定的首距插入中继器；各组中继器间距相同。
- 若指定 `-cutlines_of_net_groups`，命令按 `net` 既有组 ID 分组，并按各组切割线插入中继器。

1.23.17 预览中继器组

Previewing Repeater Groups

用 `-preview` 在插入前预览中继器组位置。中继器用注解对象表示，位置、宽度与高度与中继器库单元相同，组 ID 为 `eco_preview_id`。

注意

再次预览前，须先用 `gui_remove_annotations` 或 `gui_remove_all_annotations` 移除注解对象。

1.23.18 取消中继器放置

Unplacing the Repeaters

要用 `unplace_group_repeaters` 取消先前的中继器放置：

```
unplace_group_repeaters \
-cells cell_list | -repeater_groups group_id_list \
[-lib_cell_input pin_name] \
[-lib_cell_output pin_name]
```

1.23.19 移除中继器组

Removing Repeater Groups

要用 `remove_eco_repeater` 移除一组中继器。`net` 恢复为其原始名称与布线图形。

1.24 查询成组中继器

Querying Group Repeater

成组中继器查询命令改善了互连中继器规划时的易用性。成组中继器查询：

- 提供查询成组中继器路径信息的能力；

- 支持跨会话查询；
- 支持在成组中继器放置之前查询。

规划期间查询成组中继器时，须熟悉下列关键信息：

- 中继器组的单元；
- 中继器组的切割线；
- 组虚拟连接（group virtual connection）。

若组具有驱动组或路径驱动端，则归类为组虚拟连接。组之间的单元连接取决于组内单元顺序。

下列主题描述该流程中的步骤：

- 执行自动分组流程
- 执行手动分组流程
- 单元输入模式（Cell Input Mode）

1.24.1 执行自动分组流程

Performing Auto Grouping Flow

自动中继器组创建允许为寄存器路径推导虚拟连接。对于中继器组输入模式，`place_group_repeater` 应用基于切割线的放置；须为每组指定切割线。中继器根据切割线与布线的交点放置。

基于目标单元的实际连接构建连通性。

1. 用 `create_repeater_groups`（并指定约束选项）对中继器列表或超网中继器分组。命令自动执行单元分组，并用下列属性分组虚拟连接：`group_repeater_driver`、`group_repeater_loads`、`pin_pair`、`group_id`。
2. 用 `get_attribute`、`report_repeater_group` 与 `get_repeater_path_info` 验证路径。`get_attribute` 报告 `group_repeater_driver` 或 `group_repeater_loads` 的属性；`report_repeater_groups` 报告指定组或全部组的信息，`-verbose` 打开时还报告全部组的中继器路径；`get_repeater_paths_info` 返回包含输入单元的中继器路径上的单元。
3. 用 `set_repeater_group -group_id -cutline` 手动为组指定切割线。
4. 对输入中继器组，用切割线在布线上放置互连中继器。

1.24.2 执行手动分组流程

Performing Manual Grouping Flow

自动分组基于 `create_repeater_groups`。若自动分组结果不满足要求，使用手动分组。

放置前检查目标单元连接。手动分组步骤：

1. 用 `-cells` 对单元分组；单元顺序表示单元连接意图。
2. 用 `-driver_group_id` 或 `-path_drivers` 定义组虚拟连接。
3. 用 `-cutline` 指定切割线。
4. 用 `set_repeater_group` 为每组中继器定义寄存器路径连接（虚拟连接）。

- 放置前用 `set_repeater_group -check_connection` 检查单元连接。若连接不符合预期，重新设置中继器组以得到期望连接。`-check_connection` 还可记录 `pin` 对；`pin_pair` 用于按指定库单元 `pin` 名查找单元实际连接。
5. 用 `get_attribute`、`report_repeater_group` 与 `get_repeater_path_info` 验证路径。
 6. 用 `set_repeater_group -check_connection` 基于实际连接检查并报告无效路径。
 7. 对输入中继器组，用切割线在布线上放置互连中继器。

1.24.3 单元输入模式

Cell Input Mode

单元输入模式允许基于沿布线放置设置距离。默认情况下，一条中继器路径上的中继器按均匀距离放置。该模式允许用 `-first_distance` 或 `-last_distance` 控制驱动端侧或负载侧距离。

1. 用 `place_group_repeater -cells -blockage_aware` 在内部启用自动分组；内部用 `create_repeater_groups -cells` 启用自动分组，并根据距离推导切割线，再用 `set_repeater_group -group_id -cutline` 定义中继器组。放置后可用 `report_repeater_groups` 查询中继器组，用 `get_repeater_paths_info` 查询路径信息。
2. 要用 `place_group_repeater -cells` 基于实际连接建立单元连接并应用基于距离的放置；此时不创建中继器组。

1.25 交换变体单元

Swapping Variant Cell

`add_group_repeater` 与 `place_group_repeater` 命令在成组中继器插入与放置中支持变体单元 (variant cell)。

下列主题描述该流程中的步骤：

- 设置变体单元约束
- 设置应用选项
- 对变体单元分组
- 运行并放置成组中继器
- 故障排除 (Troubleshooting)

1.25.1 设置变体单元约束

Setting Constraints of Variant Cell

设置变体单元约束：

1. 用 `set_repeater_group_constraints -type variant_cell_swapping` 设置用于单元交换的变体。
2. 设置后用 `report_repeater_group_constraints` 查看报告，报告提供：变体单元组的 `track` 图案、变体 `site id`、是否尊重不共享时序的单元组、首 `track` 对齐。

3. 用 `remove_repeater_group_constraints` 根据报告移除约束并复位设置。

1.25.2 设置应用选项

Setting Application Option

在使用 `add_group_repeater` 与 `place_group_repeater` 之前，用下列命令设置应用选项：

```
set_app_option -name eco.placement.variant_cell_swapping -value true
```

可根据需要规划变体单元流程。不同变体单元流程中变体参考交换规则不同。默认情况下，`eco_change_legal_reference` 中的变体单元支持会自动检测变体模式与设置。

`eco_change_legal_reference` 检查单元当前参考对放置位置是否合法；若不合法，则尝试从其定义的变体单元组中找到合法参考进行交换。

要对其它单元直接使用变体单元功能，使用 `eco_change_legal_reference`。

对于复杂场景，可手动切换变体模式并调整设置。变体单元支持的新应用选项包括：

- 为不同客户与设计流程设置变体模式：`eco.placement.variant_cell_group_mode`；
- 尊重不共享时序视图的变体单元组：`eco.placement.honor_cell_group_not_sharing_timing`。

1.25.3 对变体单元分组

Grouping Variant Cell

在同一变体单元组中，库单元变体与主变体（`master-variant`）仅在掩模颜色（或小几何）上不同，而这些变体的时序数据相同。

变体单元功能支持：

- `track_pattern` 模式
- `siteId_based` 模式

`track_pattern` 模式

`track_pattern mode` 要在 `track_pattern` 模式中指定用于 `track` 对齐检查的第一金属层，设置 `eco.placement.first_track_layer`。
图 ?? 显示具有两个变体的单元组。

（原书 *Figure 221: Cell Group With Two Variants*）

图 1.5: 具有两个变体的单元组

根据库单元的首 `track` 偏移与 `pitch` 值，可定义并推导从 0 开始的变体库单元类型。图 ?? 显示变体类型 `id` 定义。

可检测目标单元当前位置的变体类型 `id`，并检查当前参考是否合法；若不合法，则从单元组中选择合法参考并交换。图 ?? 显示对目标单元检查并交换合法参考。

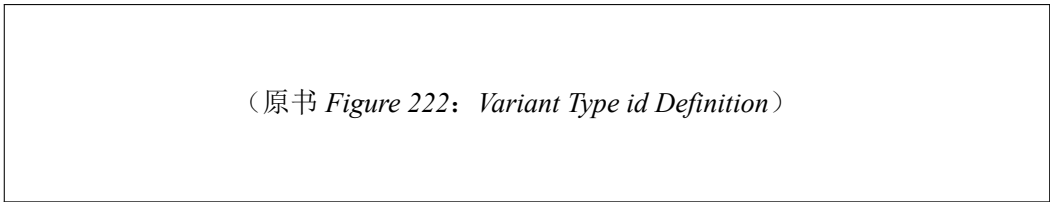


图 1.6: 变体类型 id 定义



图 1.7: 对目标单元检查并交换合法参考

siteId_based 模式

siteId_based mode 变体映射与翻转映射信息在单元组中定义。下列为 report_cell_groups 命令的示例。图 ?? 显示映射 id 与翻转映射 id 的单元组定义。

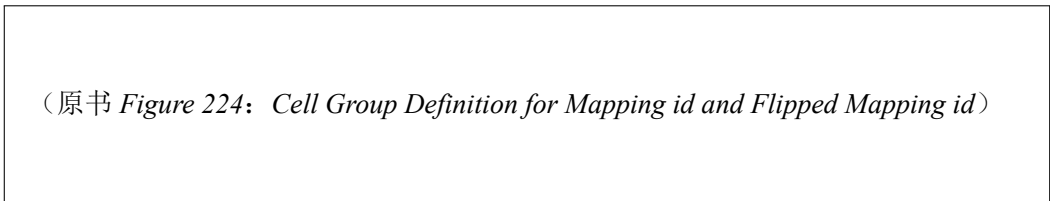


图 1.8: 映射 id 与翻转映射 id 的单元组定义

siteId_based 模式有两个子流程：2-Variants 与 N-Variant。图 ?? 显示这两个子流程。
每个变体参考都有合法映射 id 与翻转映射 id。图 ?? 显示变体映射与翻转映射 id。
对于变体 siteId，可先从 site 行获取周期与偏移，再用单元放置位置进行计算。图 ?? 显示变体 siteId 的计算。

1.25.4 运行并放置成组中继器

Running and Placing Group Repeaters

使用 add_group_repeaters 与 place_group_repeaters 在命令单元集合中显示变体单元交换的汇总报告。

1.25.5 故障排除

Troubleshooting

表 ??（原书 Table 73）列出定义成组中继器期间遇到问题的成组中继器放置与插入消息。

(原书 *Figure 225: 2-Variants and N-Variants Sub Flows in siteId_based Mode*)

图 1.9: siteId_based 模式下的 2-Variants 与 N-Variants 子流程

(原书 *Figure 226: Variant Mapping and Flipped Mapping id*)

图 1.10: 变体映射与翻转映射 id

表 1.2: 成组中继器放置与插入故障排除 (原书 Table 73)

命令	错误码	消息	排除提示
place_group_repeater	ECOUI-136	Error: The repeater group (%d) is invalid.	用 <code>report_repeater_groups</code> 检查输入组 id 是否存在。
place_group_repeater	ECO-220	Warning: Failed to connect to route for %d object: {%s}.	检查对象的 pin 形状与布线形状。驱动端或负载可以是端口、宏 pin 或已放置单元。
place_group_repeater	ECO-224	Error: The option -repeater_groups cannot be used when eco.placement.eco_enable_pipeline_register_placer is false.	检查对象 pin 形状与布线形状。驱动端或负载可以是端口、宏 pin 或已放置单元。
place_group_repeater	ECO-227	Warning: Failed to place %d repeaters for %d drivers in collection (%s), and failed cells are in collection (%s).	用 <code>query_objects</code> 、 <code>get_ports</code> 、 <code>get_pins</code> 、 <code>get_cells</code> 检查失败的驱动端。

(原书 *Figure 227: Calculation for Variant siteId*)

图 1.11: 变体 siteId 的计算

命令	错误码	消息	排除提示
place_group_repeater	ECO-228	Warning: Some repeaters from path driver (%s) have same repeater group id. The cells belonging to the path are {%s}.	检查同一路径上单元的组 id; 命令会跳过部分中继器。同一路径上单元的组 id 应不同。
place_group_repeater	ECO-229	Warning: Failed to find intersection of cutline %s and route for cell {%s}.	检查切割线与布线交点。
place_group_repeater	ECO-231	Error: The repeater group (%d) has no cutline or invalid cutline.	用 set_repeater_group 为该组设置正确切割线。
place_group_repeater	ECO-232	Error: Cutline {{%s} {%s}} is invalid.	检查切割线格式: {{x1 y} {x2 y}} 或 {{x y1} {x y2}}。
place_group_repeater / unplace_group_repeater	ECO-233	Error: The cells in collection (%s) are invalid since they have no target input pin name (%s) and output pin name (%s).	检查输入/输出 pin 名; 可用 -lib_cell_input/-lib_cell_output (默认分别为 D 与 Q), 或过滤无效单元。
place_group_repeater	ECO-234	Warning: There is no repeater to be placed for the path driver (%s).	检查该路径驱动端是否有待放置中继器。
place_group_repeater	ECO-235	Warning: There is no route on driver net (%s).	检查驱动 net 是否有布线。
place_group_repeater	ECO-236	Warning: There is no target load for path driver (%s).	检查路径驱动端是否有目标负载。
place_group_repeater	ECO-237	Warning: Some cell to be placed has no load for path driver (%s).	检查待放置单元是否缺少负载。
place_group_repeater	ECO-239	Info: %s.	检查放置与连接模式 (cutline/distance; virtual/real connection)。
place_group_repeater / unplace_group_repeater	ECO-240	Error: The option -cells cannot be used when eco.placement.eco_enable_virtual_connection is true.	若需虚拟连接, 改用 -repeater_groups。
place_group_repeater	ECO-241	Warning: The distance based placement does not support multi-fanout path driver(%s).	对多扇出路径驱动端改用基于切割线的放置。
place_group_repeater / unplace_group_repeater	ECO-242	Warning: The cell (%s) has no driver or load (number of driver: %d, number of load: %d).	检查单元驱动端/负载数量。
place_group_repeater	ECO-243	Error: The cells in collection (%s) are invalid since they have no driver or load.	确保待放置单元同时有驱动端与负载, 否则从输入中移除。

命令	错误码	消息	排除提示
place_group_repeater	ECO-244	Warning: The %s %s has no shape.	检查顶层端口或宏 pin 是否有形状。
place_group_repeater	ECO-246	Warning: Skip the path driver (%s) since the driver or load for the path has no shape.	路径驱动端或负载缺少形状时跳过。
place_group_repeater	ECO-251	Info: Place group repeaters successfully.	检查全部输入单元是否成功放置。
place_group_repeater	ECO-252	Warning: Failed to place repeaters for repeater path which driver is %s.	检查该路径驱动端的中继器放置失败原因。
place_group_repeater	ECO-253	Warning: The cutline information %s for cell %s is not on valid route.	检查切割线信息是否落在有效布线上。
place_group_repeater	ECO-254	Warning: Failed to cut route for cell %s.	检查是否未能为该单元切割布线。
place_group_repeater	ECO-255	Warning: Gap %s between driver and nearest route is larger than placing distance %s.	检查到最近 pin 的布线距离是否大于放置距离。
place_group_repeater	ECO-256	Warning: The first/last distance shorter than gap between pin and route.	检查 <code>-first_distance/-last_distance</code> 是否短于 pin 与布线间隙。
place_group_repeater	ECO-257	Warning: Cannot find cutline information for cell %s.	检查该单元是否有切割线信息。
place_group_repeater	ECO-258	Info: The app option about virtual connection is turned on...	确认 <code>eco.placement.eco_enable_virtual_connection</code> 为 <code>true</code> , 并指定了 <code>-repeater_groups</code> ; 组内单元保持顺序。
place_group_repeater / unplace_group_repeater	ECO-259	Warning: Number of cells from repeater group inconsistent with drivers from driver group.	检查中继器组单元数与驱动组驱动端数是否一致。
place_group_repeater / unplace_group_repeater	ECO-260	Warning: Number of cells from repeater group inconsistent with loads from load group.	检查中继器组单元数与负载组负载数是否一致。
place_group_repeater / unplace_group_repeater	ECO-261	Warning: Number of path loads less than number of cells in group, so skip these path loads.	路径负载数少于组内单元数时跳过这些路径负载。
place_group_repeater / unplace_group_repeater	ECO-262	Warning: Number of path loads is not an integral multiple of cells in group, so use path loads in order.	路径负载数不是组内单元数的整数倍时按序使用路径负载。

命令	错误码	消息	排除提示
place_group_repeater	ECO-265	Warning: The pin shape { %s } of %s (%s) is projected to route %s { %s }.	检查布线是否远离驱动端或负载；工具将最近 pin 形状投影到布线。
unplace_group_repeater	ECO-266	Warning: Cells not placed before cannot be unplaced.	仅由 add_group_repeater 添加并由 place_group_repeater 放置的单元可被取消放置。
unplace_group_repeater	ECO-267	Error: Input and output routes are not merged after unplacing repeater.	取消放置后若布线未对齐或不在同一层则无法合并。
place_group_repeater	ECO-268	Error: Cells are invalid since they are placed before.	先用 unplace_group_repeater 取消放置。
add_group_repeater / place_group_repeater add_group_repeater / place_group_repeater add_group_repeater / place_group_repeater unplace_group_repeater	ECO-269 ECO-270 ECO-271 ECO-272	Error: Unable to check the current reference of cell '%s': %s. Error: Unable to find swappable variant reference for cell '%s': %s. Error: Candidate reference and reference of cell are not in the same variant cell group. Error: The mixed input cells are not supported.	检查报告原因及其他消息；用适当命令检查当前参考是否合法。 检查当前参考对该问题是否非法。
unplace_group_repeater	ECO-273	Error: There are no placed cells to be unplaced.	检查候选与当前参考的兼容性及其是否同属一个变体单元组。
—	ECO-274	Warning: You are deleting cell %s with eco_repeater_group_id %d.	不支持混合由 add_group_repeater 添加与由 place_group_repeater 放置的单元。
place_group_repeater	ECO-275	Error: Failed to traverse cutlines. The nets may have too many blockages.	检查是否存在符合条件的已放置单元。
add_group_repeater	ECO-276	Warning: Unable to find free area for repeater on net at location within range.	检查是否在删除属于中继器组的单元。
set_repeater_group	ECO-277	Warning: You are trying to override cells of repeater group. Use -override if you have to.	检查插入位置；移除 blockage 或找到切割线并用 -repeater_group。

命令	错误码	消息	排除提示
create_repeater_group	ECO-278	Error: Get 0 transparent cells from all supernets.	检查输入超网是否没有可分组的透明单元。
create_repeater_group	ECO-279	Error: %s has multiple(%lu) inputs.	检查单元或负载是否有多个输入。

1.26 修复多电压违例

Fixing Multivoltage Violations

ECO 流程中的设计更改有时会导致隔离（isolation）或电压违例。`fix_mv_design` 命令可识别并修复缓冲器树与二极管的违例。

必须与 `fix_mv_design` 一起使用 `-buffer` 或 `-diode` 选项。更多信息见：

- 修复缓冲器（Fixing Buffers）
- 修复二极管（Fixing Diodes）

若 UPF 尚未 `commit`，`fix_mv_design` 在执行任何操作前会自动 `commit` UPF。

该命令对网表所做的更改不保证布局或时序合法。运行后必须检查设计。

1.26.1 修复缓冲器

Fixing Buffers

`fix_mv_design` 的 `-buffer` 选项修复整个设计中缓冲器树内的隔离违例与非法库单元。命令可执行下列更改：

- 最小化双轨缓冲器或反相器的数量；
- 修复缓冲器树中的隔离违例；
- 修复具有非法设置的缓冲器与反相器，包括：
 - 工艺、电压与温度（PVT）设置；
 - 库单元 `purpose` 或 `subset` 设置；
 - 目标库 `subset` 设置；
 - 偏置电压（`bias voltages`）；
- 修复缓冲器电源域与其物理所在电压区域之间的失配。

命令可如下更改网表：

- 交换缓冲器库单元以修复非法设置；
- 将单轨缓冲器换为双轨缓冲器，或将双轨换为单轨；
- 更改双轨缓冲器与反相器的备份电源（`backup supplies`）；
- 更改电平移位器（`level shifter`）的输入或输出电源；

- 用物理或逻辑 feedthrough 修复缓冲器电源域与电压区域（或 gas station 电压区域）之间的失配。

fix_mv_design 保持原始缓冲器或反相器的布局，并遵守与既有缓冲器/反相器关联的中继器策略。此外，命令仅使用电压区域或电压区域分区中可用的电源。

该命令不会插入隔离单元或电平移位器单元来修复既有隔离或电压违例。由命令引起的网表更改不会引入新的隔离或电压违例。

要用 **-from** 与 **net** 或驱动 **pin** 名称指定缓冲器树。若指定 **net** 名，则使用其驱动 **pin**。两种情况下，驱动 **pin** 定义完整或部分缓冲器树。支持通配符。

-lib_cells 指定命令可用作替换单元的单轨与双轨缓冲器或反相器库单元列表。默认情况下，若交换并非修复隔离违例所必需，命令不会在双轨与单轨单元之间交换。但若同时指定 **-minimize_dual_rail**，工具会尽量减少双轨缓冲器的使用以节省面积。

若因 **fix_mv_design** 而插入新库单元，按下列优先级选择：

- 与原始库单元同一库中的单元；
- 与原始库名称相似的库中的单元；
- 与原始库单元名称相似的单元。

默认缓冲器树在电平移位器单元处停止。指定 **-level_shifter** 可允许命令修改电平移位器的输入或输出电源，但不会更改电平移位器库单元。

要用 **-report_only** 仅报告工具建议的更改而不做任何网表更改。

1.26.2 修复二极管

Fixing Diodes

fix_mv_design 的 **-diode** 选项修复整个设计中二极管的电源域与电压区域失配。该命令检查所有二极管，包括由 **create_cell**、**create_diodes**、**add_port_protection_diodes** 以及若干为修复天线违例而插入二极管的布线命令所插入的二极管。

若发现二极管的电源域与电压区域失配，工具用电压区域显式分配对应电源域。若同一电压区域存在多个电源域，工具任选其中一个可用电源域。任一可用电源域均可接受，因为所有二极管单元都是单轨单元，且同一电压区域内所有电源域具有相同的主电源。

要用 **-report_only** 仅获得建议更改报告而不做网表更改；用 **-verbose** 获得详细信息。这是可与 **-diode** 一起使用的仅有两个选项。